IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Calcul différentiel

Premier ordre — comprendre les variations

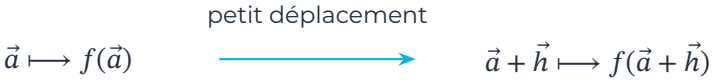
David Lemoine
david.lemoine@imt-atlantique.fr
Département Automatique, Productique et Informatique
IMT Atlantique

Comprendre une petite variation

Une fonction de plusieurs variables reçoit plusieurs informations à la fois.

La question du chapitre

Quand l'entrée change un peu, comment prévoir la variation de la sortie ?



Fil conducteur : remplacer localement la variation par une application linéaire.

Entrée, sortie et composantes

DÉFINITION Fonction vectorielle

Pour $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, une fonction $f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ s'écrit

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad f(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_p(\vec{x}) \end{pmatrix}.$$

Les f_i sont les **fonctions composantes** de f.

Deux dimensions à distinguer

n coordonnées à l'entrée ; p coordonnées à la sortie. Si $p = 1$, la fonction est à valeurs réelles.

Commencer par le domaine

Avant de calculer

Repérer les valeurs pour lesquelles chaque expression est définie.

Deux contraintes usuelles

$f(x,y) = \ln(3 - x^2 - y^2)$: domaine $x^2 + y^2 < 3$.

$g(x,y) = \dfrac{1}{x-y}$: domaine $x \neq y$.

Un dénominateur doit rester non nul ; l'argument d'un logarithme doit être strictement positif.

Mesurer la taille d'un déplacement

DÉFINITION Norme et distance euclidiennes

Pour $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\|\vec{h}\| = \sqrt{h_1^2 + \cdots + h_n^2}.$$

La distance est $D(\vec{x}, \vec{a}) = \|\vec{x} - \vec{a}\|$.

Le sens de « petit »

$\vec{h} \to \vec{0}$ signifie que **toutes** ses coordonnées tendent vers zéro.

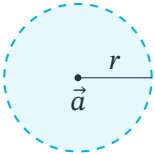
La norme est un réel ; le déplacement est un vecteur.

Une boule décrit la proximité

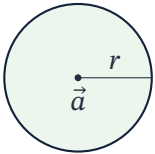
DÉFINITION Centre $\vec{a}$ et rayon $r > 0$

Boule ouverte : $B(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \,:\, \|\vec{x} - \vec{a}\| < r\}$.

Boule fermée : $\overline{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \,:\, \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\}$.



bord exclu



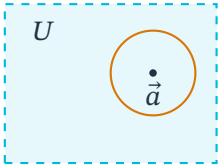
bord inclus

Un ouvert laisse de la place autour de chaque point

DÉFINITION Partie ouverte

$U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est ouvert si

$$\forall \vec{a} \in U, \quad \exists r > 0, \quad B(\vec{a}, r) \subset U.$$



Un petit déplacement dans toute direction reste dans U.

Le rayon peut dépendre du point choisi.

Voisinage et point intérieur

DÉFINITION Voisinage de $\vec{a}$

V est un voisinage de $\vec{a}$ s'il contient une boule ouverte centrée en $\vec{a}$.

$$\exists r > 0, \qquad B(\vec{a}, r) \subset V.$$

Deux formulations utiles

$\vec{a}$ est **intérieur** à U si U est un voisinage de $\vec{a}$.

U est **ouvert** si chacun de ses points est intérieur.

Un voisinage n'est pas nécessairement un ouvert.

Une limite doit convenir à toutes les approches

Soit $\vec{a}$ un point d'accumulation de U : on peut l'approcher par des points de U distincts de lui.

DÉFINITION Limite $\vec{\ell}$ en $\vec{a}$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - \vec{\ell}\| < \varepsilon.$$

On note $\lim\limits_{\vec{x} \to \vec{a}} f(\vec{x}) = \vec{\ell}$.

THÉORÈME Composante par composante

Une fonction vectorielle converge si et seulement si toutes ses composantes convergent ; leurs limites forment la colonne limite.

Deux chemins peuvent exclure une limite

Une fonction définie hors de l'origine

$$q(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

Sur l'axe horizontal : $q(t,0) = 0$ pour $t \neq 0$.

Sur la diagonale : $q(t,t) = \frac{1}{2}$ pour $t \neq 0$.

Conclusion

Les deux valeurs limites diffèrent : q n'a pas de limite à l'origine.

Plusieurs chemins de même limite ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver une limite.

La continuité : la limite rejoint la valeur

DÉFINITION Continuité en $\vec{a} \in U$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| < \eta \Longrightarrow \|f(\vec{x}) - f(\vec{a})\| < \varepsilon.$$

Si $\vec{a}$ est un point d'accumulation, cela signifie

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} f(\vec{x}) = f(\vec{a}).$$

Pour une fonction vectorielle

f est continue si et seulement si chacune de ses composantes est continue.

Reconnaître les fonctions continues usuelles

THÉORÈME Règles de continuité

Somme et produit : des fonctions réelles continues restent continues.

Quotient : il reste continu là où le dénominateur ne s'annule pas.

Composition : $g \circ f$ est continue en $\vec{a}$ si f l'est en $\vec{a}$ et g en $f(\vec{a})$.

Les polynômes sont continus ; les fonctions usuelles se composent sur leur domaine de définition.

Un reste négligeable au premier ordre

DÉFINITION **Petit o de la norme**

$$r(\vec{h}) = o(\|\vec{h}\|) \iff \lim_{\vec{h}\to\vec{0},\, \vec{h}\neq\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Le reste devient petit **par rapport à la taille du déplacement**.

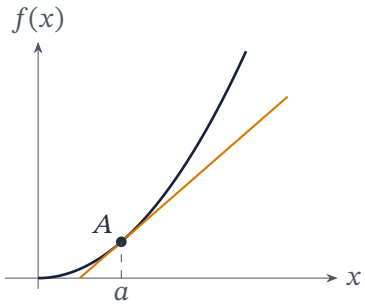
Un reste quadratique

$r(\vec{h}) = \|\vec{h}\|^2$ est négligeable devant $\|\vec{h}\|$.

Le dénominateur est une norme, donc un scalaire : on ne divise jamais par un vecteur.

En une variable : la tangente approche la courbe

Pour une fonction dérivable, $f(a+h) \simeq f(a) + f'(a)h$.



courbe $y = x^2$

tangente en $a = 1$

En plusieurs variables, la partie linéaire remplace la multiplication par $f'(a)$.

La différentiabilité : une approximation linéaire

Dans la suite, U est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.

DÉFINITION Différentiabilité en $\vec{a}$

Il existe une application **linéaire** $\vec{L} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ telle que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \vec{L}(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|)$$

lorsque $\vec{h} \to \vec{0}$.

Lire les trois termes

Valeur de départ + variation linéaire + reste négligeable.

Pour $\vec{h}$ assez petit, $\vec{a}+\vec{h}$ reste dans U.

La différentielle est une application

THÉORÈME Unicité de la partie linéaire

Si f est différentiable en $\vec{a}$, l'application linéaire précédente est unique.

DÉFINITION Notation du cours

Cette application est la **différentielle** $\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$.

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \qquad \vec{h} \longmapsto \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

$\vec{a}$ est le point où l'on se place ; $\vec{h}$ est le déplacement auquel on applique la différentielle.

Le modèle affine local

Prévoir la valeur voisine

$$f(\vec{a}+\vec{h}) \simeq f(\vec{a}) + \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

Deux objets à distinguer

Différentielle : $\vec{h} \mapsto \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h})$ est linéaire.

Approximation de f **:** $\vec{x} \mapsto f(\vec{a}) + \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{x}-\vec{a})$ est affine.

Le signe $\simeq$ indique une approximation ; l'égalité exacte contient un reste.

Un exemple d'approximation au premier ordre

$f(x,y) = x^2 + 3y^2$, **au point** $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Pour un déplacement $\vec{h} = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$,

$$f(1+h, 1+k) = 4 + 2h + 6k + \underbrace{h^2 + 3k^2}_{\text{reste quadratique}}.$$

Le modèle à conserver

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}\right) = 2h + 6k, \qquad f(1+h, 1+k) \simeq 4 + 2h + 6k.$$

Constante, linéaire, affine : les cas immédiats

THÉORÈME Différentielles de référence

Constante : si $f(\vec{x}) = \vec{b}$, alors $\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \vec{0}$.

Linéaire : si $f = \vec{L}$, alors $\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \vec{L}$.

Affine : si $f(\vec{x}) = \vec{L}(\vec{x}) + \vec{b}$, alors $\overrightarrow{df_{\vec{a}}} = \vec{L}$.

Pour une fonction affine, le modèle au premier ordre est exact : le reste est nul.

Différentiable implique continue

THÉORÈME Une implication à retenir

f différentiable en $\vec{a} \implies f$ continue en $\vec{a}$.

La réciproque est fausse

$f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$ est continue à l'origine, mais n'y est pas différentiable.

Sur la droite $t \mapsto t\vec{e}_1$, elle devient $t \mapsto |t|$: il y a un angle à l'origine.

Être proche de la valeur de départ ne suffit pas à avoir un modèle linéaire.

Une dérivée partielle : une seule variable change

DÉFINITION Dérivée partielle selon x_j

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\vec{a} + t\vec{e_j}) - f(\vec{a})}{t},$$

si cette limite existe. Les autres coordonnées restent fixes.

$f(x, y) = x^2 + 3y^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6y.$$

On dérive par rapport à une variable ; les autres jouent le rôle de constantes.

Dériver une fonction vectorielle

THÉORÈME Composante par composante

Si $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_p \end{pmatrix}$, alors, lorsque les dérivées existent,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \begin{pmatrix} \partial f_1 / \partial x_j \\ \vdots \\ \partial f_p / \partial x_j \end{pmatrix}.$$

La taille ne change pas à la sortie

Une dérivée partielle d'une fonction à p composantes est un vecteur colonne à p composantes.

Dériver suivant un vecteur donné

DÉFINITION Dérivée suivant $\vec{u}$

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\vec{a} + t\vec{u}) - f(\vec{a})}{t},$$

si cette limite existe.

Le rôle du vecteur $\vec{u}$

Il fixe une **direction** et une **échelle de déplacement**.

Il n'est pas nécessairement unitaire.

Pour comparer des directions à vitesse égale, on choisit des vecteurs unitaires.

Une différentielle, toutes les directions

THÉORÈME Si f est différentiable en $\vec{a}$

Pour tout vecteur $\vec{u}$,

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{u}).$$

En particulier,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{e_j}).$$

Une seule application linéaire rassemble les variations suivant toutes les directions.

Des dérivées partielles ne suffisent pas

Compléter la fonction de l'exemple des deux chemins

Posons $q(0,0) = 0$ et $q(x,y) = xy/(x^2+y^2)$ ailleurs.

Sur chaque axe, q est nulle : ses deux dérivées partielles à l'origine valent 0.

Sur la diagonale, $q(t,t) = 1/2$ pour $t \neq 0$: q n'est pas continue à l'origine.

Conclusion

q n'est pas différentiable à l'origine, malgré l'existence de ses deux dérivées partielles.

La jacobienne représente la différentielle

DÉFINITION Dans les bases canoniques

Pour $f : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ différentiable en $\vec{a}$,

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{a}) \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_p}{\partial x_1}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_p}{\partial x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix}.$$

p **lignes :** les composantes de sortie.

n **colonnes :** les variables d'entrée.

Lire les lignes et les colonnes

$$F(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy - y^2 \end{pmatrix}$$

$$J_F(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x - 2y \end{pmatrix}.$$

Deux lectures

Ligne 1 : les dérivées de la première composante $x^2 + y$.

Colonne 2 : la dérivée vectorielle selon y, soit $\begin{pmatrix} 1 \\ x - 2y \end{pmatrix}$.

Appliquer la différentielle à un déplacement

THÉORÈME **Dans les bases canoniques**

$$\left(\overrightarrow{\mathbf{df}_{\mathbf{a}}}(\vec{\mathbf{h}})\right)_{\mathbf{e'}} = J_f(\vec{a})\left(\vec{\mathbf{h}}\right)_{\mathbf{e}}.$$

Pour $F(x,y) = \begin{pmatrix} x^2+y \\ xy-y^2 \end{pmatrix}$ **en** $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{dF_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2h+k \\ h-k \end{pmatrix}.$$

Ne pas confondre les objets

La fonction

f associe une sortie à chaque point de son domaine ; elle peut être non linéaire.

La différentielle en un point

$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ est une application **linéaire** qui agit sur les déplacements.

La jacobienne en ce point

$J_f(\vec{a})$ est la **matrice** de cette application dans les bases canoniques.

Fixer le point $\vec{a}$ avant de faire agir la différentielle.

Justifier la différentiabilité

Pour une expression usuelle

1. Vérifier le domaine et se placer sur un ouvert.

2. Repérer les briques différentiables : constantes, applications affines et fonctions usuelles d'une variable.

3. Appliquer les règles de somme, produit, quotient et composition, présentées dans la dernière partie.

L'ordre à conserver

Justifier la différentiabilité, puis utiliser la jacobienne pour calculer l'action de la différentielle.

À valeurs réelles : une forme linéaire

Si $f : U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$ est différentiable en $\vec{a}$,

THÉORÈME Expression de la différentielle

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) h_j.$$

$f(x, y) = x^2 + 3y^2$, **en** $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}\right) = 2h + 6k.$$

Le gradient : représenter par un vecteur

DÉFINITION Gradient

Pour $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable en $\vec{a}$, le gradient $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ est l'unique vecteur tel que

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \rangle.$$

Deux objets liés, mais distincts

La différentielle est une **application linéaire**.

Le gradient est un **vecteur** qui la représente grâce au produit scalaire.

Gradient colonne et jacobienne ligne

DÉFINITION Dans la base canonique

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{a}) \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix}.$$

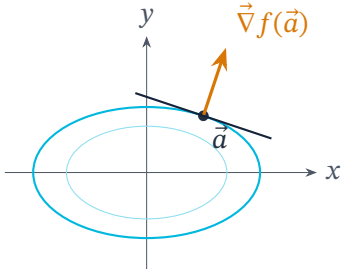
La jacobienne est une matrice, pas un vecteur

Pour une fonction scalaire, $J_f(\vec{a})$ a une ligne et n colonnes :

$$J_f(\vec{a}) = \left(\vec{\nabla} f(\vec{a})\right)^{\mathsf{T}}.$$

Voir le gradient sur des courbes de niveau

Une courbe de niveau rassemble les points où f prend la même valeur.



$$f(x,y) = x^2 + 3y^2$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Le gradient est normal à la tangente au niveau en ce point. La flèche est à échelle réduite.

La direction de croissance maximale

THÉORÈME Parmi les vecteurs unitaires

Si $f : U \to \mathbb{R}$ est différentiable en $\vec{a}$,

$$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{u} \rangle, \qquad \|\vec{u}\| = 1.$$

Si $\vec{\nabla} f(\vec{a}) \neq \vec{0}$, le maximum vaut $\|\vec{\nabla} f(\vec{a})\|$, atteint pour

$$\vec{u} = \frac{\vec{\nabla} f(\vec{a})}{\|\vec{\nabla} f(\vec{a})\|}.$$

Si le gradient est nul

Toutes les dérivées directionnelles sont nulles. Cela ne signifie pas que la fonction est constante.

Vecteur donné ou direction unitaire ?

$f(x,y) = x^2 + 3y^2$, **en** $\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

Ici $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ a pour norme 5.

Conserver la convention de la question

Suivant $\vec{v}$ **:** $D_{\vec{v}} f(\vec{a}) = 2 \times 3 + 6 \times 4 = 30.$

Suivant le vecteur unitaire $\vec{v}/5$ **:** $D_{\vec{v}/5} f(\vec{a}) = 6.$

Normaliser change la valeur : annoncer le vecteur effectivement utilisé.

Un résultat de référence : la norme au carré

THÉORÈME **Pour** $s(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2$

s est différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et

$$\overrightarrow{ds_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2\langle \vec{a} \mid \vec{h} \rangle.$$

Son gradient est $\vec{\nabla} s(\vec{a}) = 2\vec{a}$.

Distinguer norme et norme au carré

La norme au carré est différentiable même à l'origine.

La norme, elle, n'y est pas différentiable.

Sommes et multiples

THÉORÈME Combinaison linéaire

Si $f, g : U \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ sont différentiables en $\vec{a}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors

$$\overrightarrow{d(\lambda f + \mu g)_{\vec{a}}} = \lambda \overrightarrow{df_{\vec{a}}} + \mu \overrightarrow{dg_{\vec{a}}}.$$

Même règle sur les matrices

$$J_{\lambda f + \mu g}(\vec{a}) = \lambda J_f(\vec{a}) + \mu J_g(\vec{a}).$$

On additionne des fonctions ayant le même espace d'arrivée.

Produit de fonctions réelles

THÉORÈME Règle du produit

Si $u, v : U \to \mathbb{R}$ sont différentiables en $\vec{a}$,

$$\overrightarrow{d(uv)}_{\vec{a}} = v(\vec{a})\overrightarrow{du}_{\vec{a}} + u(\vec{a})\overrightarrow{dv}_{\vec{a}}.$$

La fonction $w(x, y) = x\,y^2$

$$\overrightarrow{dw}_{\vec{a}}\left(\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}\right) = a_2^2 h + 2a_1 a_2 k.$$

Les valeurs $u(\vec{a})$ et $v(\vec{a})$ sont des scalaires ; les différentielles restent des applications.

La règle de la chaîne

Soient $U \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $V \subset \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ ouverts, $f : U \to V$ et $g : V \to \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$.

THÉORÈME Différencier une composition

Si f est différentiable en $\vec{a}$ et g en $f(\vec{a})$, la composée est différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{d(g \circ f)_{\vec{a}}} = \overrightarrow{dg_{f(\vec{a})}} \circ \overrightarrow{df_{\vec{a}}}.$$

L'ordre et le point d'évaluation

D'abord la différentielle de f en $\vec{a}$.

Ensuite celle de g en $f(\vec{a})$, et non en $\vec{a}$.

Voir les deux transformations successives

$$\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \xrightarrow{\overrightarrow{df_{\vec{a}}}} \vec{k} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \xrightarrow{\overrightarrow{dg_{f(\vec{a})}}} \vec{\ell} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$$

THÉORÈME Version matricielle

$$J_{g\circ f}(\vec{a}) = J_g(f(\vec{a}))\, J_f(\vec{a}).$$

Contrôler les dimensions

$(q \times p)(p \times n) = q \times n.$

Les matrices se multiplient ; les applications se composent avec $\circ$.

Une composition, deux jacobiennes

$f(x,y) = \begin{pmatrix} x+2y \\ x-y \end{pmatrix}$ **et** $g(u,v) = u^2 + 2v$

$$J_f = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad J_g(u,v) = \begin{pmatrix} 2u & 2 \end{pmatrix}.$$

Pour $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a $f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Appliquer la chaîne au bon point

$$J_{g\circ f}(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le long d'une trajectoire

THÉORÈME Dériver une fonction observée sur un chemin

Si $\vec{\gamma}$ est dérivable en t et f différentiable en $\vec{\gamma}(t)$,

$$\frac{d}{dt}(f \circ \vec{\gamma})(t) = \overrightarrow{df_{\vec{\gamma}(t)}}(\vec{\gamma}'(t)).$$

Si f est réelle, cela vaut $\langle \vec{\nabla} f(\vec{\gamma}(t)) \mid \vec{\gamma}'(t) \rangle$.

$f(x, y) = x^2 + 3y^2$, $\vec{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 - t \end{pmatrix}$

La vitesse vaut $\vec{\gamma}'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$; la dérivée de $f \circ \vec{\gamma}$ vaut $8t - 6$.

Inverse et quotient : le dénominateur compte

THÉORÈME Fonctions réelles différentiables en $\vec{a}$

Inverse, si $v(\vec{a}) \neq 0$:

$$\overrightarrow{d(1/v)_{\vec{a}}} = -\frac{1}{v(\vec{a})^2}\overrightarrow{dv_{\vec{a}}}.$$

Quotient, si $v(\vec{a}) \neq 0$:

$$\overrightarrow{d(u/v)_{\vec{a}}} = \frac{v(\vec{a})\overrightarrow{du_{\vec{a}}} - u(\vec{a})\overrightarrow{dv_{\vec{a}}}}{v(\vec{a})^2}.$$

Le dénominateur non nul en $\vec{a}$ reste non nul dans un voisinage assez petit.

Composer avec une fonction usuelle

Pour $u : U \to \mathbb{R}$ différentiable en $\vec{a}$, la chaîne donne :

Une règle par ligne

Exponentielle : $\overrightarrow{d(\exp \circ u)_{\vec{a}}} = e^{u(\vec{a})} \overrightarrow{du_{\vec{a}}}$.

Logarithme, $u(\vec{a}) > 0$ **:** $\overrightarrow{d(\ln \circ u)_{\vec{a}}} = \dfrac{\overrightarrow{du_{\vec{a}}}}{u(\vec{a})}$.

Racine, $u(\vec{a}) > 0$ **:** $\overrightarrow{d(\sqrt{\cdot} \circ u)_{\vec{a}}} = \dfrac{\overrightarrow{du_{\vec{a}}}}{2\sqrt{u(\vec{a})}}$.

Les conditions assurent une formule valable dans un voisinage du point.

Une démarche de calcul en quatre étapes

Du domaine au modèle local

1. Domaine : où la fonction est-elle définie ? Le point est-il intérieur ?

2. Différentiabilité : quelles règles s'appliquent et sous quelles conditions ?

3. Calcul : dérivées partielles, puis jacobienne ; gradient si la sortie est réelle.

4. Action : fixer $\vec{a}$, appliquer à $\vec{h}$, puis écrire l'approximation affine.

Contrôler les dimensions et garder les coordonnées en colonnes.

Estimer une variation sans tout recalculer

$f(x,y) = x^2 + 3y^2$, **près de** $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Prenons $\vec{h} = \begin{pmatrix} 0{,}02 \\ -0{,}01 \end{pmatrix}$.

$$\Delta f \simeq \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2(0{,}02) + 6(-0{,}01) = -0{,}02.$$

Donc $f(1{,}02; 0{,}99) \simeq 3{,}98$.

Interprétation

Le modèle prévoit une petite baisse. La valeur exacte est $3{,}9807$; l'écart $0{,}0007$ vient des termes quadratiques.

Relier les trois représentations

Pour une fonction **différentiable**, au même point $\vec{a}$:

Application intrinsèque

$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}$ agit linéairement sur les déplacements.

Matrice dans les bases canoniques

$J_f(\vec{a})$ calcule cette action sur les colonnes de coordonnées.

Vecteur si la sortie est réelle

$\vec{\nabla} f(\vec{a})$ représente la différentielle par le produit scalaire.

$D_{\vec{u}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{u}) = \langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{u} \rangle$.

Les points de vigilance

Avant de conclure

Des partielles existent : cela ne garantit pas la différentiabilité.

Une direction est donnée : ne pas la normaliser sans l'annoncer.

Une composition apparaît : respecter l'ordre et évaluer en $f(\vec{a})$.

Un quotient apparaît : vérifier que le dénominateur reste non nul.

Le cours fournit les notions et les outils ; leur mise en œuvre reste le travail du TD.

Complément — Fermé, borné, compact

DÉFINITION Trois notions distinctes

Fermé : le complémentaire dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est ouvert.

Borné : la partie est contenue dans une boule de rayon fini.

Compact dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$: la partie est fermée et bornée.

Deux boules de rayon $r > 0$

$B(\vec{a}, r)$ est bornée, mais n'est pas fermée.
$\overline{B}(\vec{a}, r)$ est fermée et bornée, donc compacte.

Complément — Dériver dans une autre base

DÉFINITION **Base b** $= (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$

La dérivée partielle relativement à cette base est

$$\partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}) = D_{\vec{b}_j} f(\vec{a}).$$

THÉORÈME **Si** f **est différentiable en** $\vec{a}$

Pour $\vec{h} = \sum_j h_j \vec{b}_j$,

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_j h_j \partial_{\mathbf{b},j} f(\vec{a}).$$

Les dérivées partielles usuelles correspondent à la base canonique.

Complément — La matrice dépend des bases

DÉFINITION Matrice de la différentielle

Pour une base **b** au départ et **c** à l'arrivée, on note

$$M = \overrightarrow{\mathfrak{M}}\left(\overrightarrow{df_{\vec{a}}}; \mathbf{b}, \mathbf{c}\right).$$

THÉORÈME Action sur les coordonnées

$$\left(\overrightarrow{\mathbf{df}_{\vec{\mathbf{a}}}}(\vec{\mathbf{h}})\right)_{\mathbf{c}} = M\left(\vec{\mathbf{h}}\right)_{\mathbf{b}}.$$

La différentielle ne change pas avec les bases ; sa représentation matricielle change. La jacobienne correspond aux bases canoniques.

Complément — Applications bilinéaires

THÉORÈME Différentielle d'une application bilinéaire

Une application bilinéaire $\vec{B} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \to \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est différentiable et

$$\overrightarrow{d\vec{B}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = \vec{B}(\vec{h},\vec{b}) + \vec{B}(\vec{a},\vec{k}).$$

Le principe

Faire varier un argument à la fois, puis additionner les variations linéaires.

Le produit scalaire est un exemple d'application bilinéaire réelle.

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Calcul différentiel

Premier ordre — comprendre les variations